INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Professora: Cristiane Neri Nobre

Trabalho em Competição

Detecção de Intrusão em Redes

1. Contexto e objetivo

Esta atividade é uma competição entre equipes da turma. O objetivo é aplicar, de forma crítica e justificada, as etapas de pré-processamento estudadas ao longo da disciplina (balanceamento, tratamento de dados ausentes, dados redundantes e inconsistentes, conversão simbólico-numérica, transformação de atributos numéricos, redução de dimensionalidade, seleção de instâncias, eliminação de outliers, dentre outras) e comparar o desempenho de diferentes algoritmos de classificação em um problema real de detecção de intrusão em redes de computadores.

Mais do que alcançar a melhor posição no ranking, a competição avalia se a equipe sabe justificar tecnicamente cada decisão de pré-processamento tomada e, principalmente, se sabe evitar armadilhas metodológicas como o vazamento de dados (data leakage), tema recorrente em todas as etapas já estudadas nesta disciplina até o momento.

2. Base de dados: NSL-KDD

O NSL-KDD é uma base de dados de detecção de intrusão em redes, amplamente utilizada em pesquisa de Aprendizado de Máquina aplicado à segurança da informação. Ela é uma versão corrigida do conhecido KDD Cup 99, criada especificamente para eliminar o excesso de registros redundantes/duplicados que existia na base original (chegando a cerca de 78% de duplicatas no conjunto de treino do KDD Cup 99), o que enviesava os classificadores a favor dos ataques mais frequentes.

2.1 Características gerais

- 41 atributos descritivos + 1 atributo de classe (tipo de ataque) + 1 atributo de nível de dificuldade
- Atributos categóricos: protocol_type, service e flag
- Classes de ataque fortemente desbalanceadas (ex.: a classe U2R possui poucas dezenas de instâncias, contra dezenas de milhares de tráfego normal)
- Conjuntos de treino (KDDTrain+) e teste (KDDTest+) já separados pelos autores da base, sem instâncias duplicadas entre si

2.2 Como acessar a base

- Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/hassan06/nslkdd

3. Formato da competição

- Todas as equipes devem usar o MESMO split fixo de treino/teste fornecido pela base (KDDTrain+ e KDDTest+), não é permitido re-embaralhar ou criar um split próprio, para garantir comparação justa entre equipes
- O conjunto de teste (KDDTest+) só pode ser usado na avaliação final. Toda decisão de pré-processamento e ajuste de hiperparâmetros deve ser validada usando apenas o conjunto de treino (ex.: validação cruzada ou um split adicional de validação dentro do treino)
- Métrica oficial do ranking: F1-score macro no conjunto de teste (não use apenas acurácia, as classes são muito desbalanceadas, e a acurácia pode mascarar um classificador que ignora as classes raras)

4. Requisitos obrigatórios de pré-processamento

No relatório final, cada equipe deve demonstrar que testou e comparou, no mínimo:

1. estratégias de tratamento de dados redundantes/inconsistentes
2. 2 técnicas de balanceamento de classes (ex.: SMOTE vs. RandomUnderSampler)
3. 1 técnica de conversão simbólico-numérica, devidamente justificada (ex.: para o atributo service, discuta o efeito da alta cardinalidade)
4. 1 técnica de normalização/transformação de atributos numéricos
5. 1 técnica de redução de dimensionalidade OU seleção de instâncias (a equipe escolhe qual)
6. No mínimo 3 algoritmos de classificação diferentes, dentre os vistos em disciplina (ex.: Árvore de Decisão, Random Forest, RN, etc)
7. Explicabilidade do melhor modelo

Fica a critério da equipe combinar livremente as técnicas acima, desde que todas sejam testadas e comparadas de forma explícita**. Não basta escolher uma combinação e apresentar só o resultado final.**

5. Entregáveis

1. Notebook (.ipynb) com todo o código, comentado e reprodutível do início ao fim
2. Relatório curto (3 a 5 páginas) justificando cada escolha de pré-processamento, com a tabela comparativa das combinações testadas

6. Critérios de avaliação

Critério	Descrição	Peso
Desempenho	Posição da equipe no ranking da turma, pelo F1-macro obtido no conjunto de teste	40%
Qualidade metodológica	Ausência de vazamento de dados (data leakage); pré-processamento (imputação, balanceamento, normalização, seleção) ajustado somente no treino; justificativa técnica de cada escolha	30%
Comparação estruturada	Tabela comparando as combinações testadas (estratégia de pré-processamento × algoritmo × métricas), com discussão dos resultados	20%

Critério	Descrição	Peso
Clareza da apresentação	Organização do relatório e do notebook; reprodutibilidade do código	10%

Observação: uma equipe bem posicionada no ranking, mas que cometeu vazamento de dados (ex.: normalização ou balanceamento ajustados usando o conjunto de teste), terá a nota do critério "Qualidade metodológica" fortemente reduzida, independentemente da posição no leaderboard.

7. Atenção: verifique o vazamento de dados

Investigue a correlação de cada atributo com a classe antes de treinar qualquer modelo, e esteja preparado(a) para justificar, no relatório, qualquer atributo removido por esse motivo.

8. Integridade acadêmica

- O código deve ser autoral da equipe. É permitido consultar documentação oficial das bibliotecas e o material da disciplina
- Uso de ferramentas de IA generativa para apoio à redação ou depuração de código deve ser declarado no relatório, indicando a ferramenta e a finalidade
- Equipes com código ou relatório substancialmente idênticos ao de outra equipe serão penalizadas

9. Formação dos grupos

Os grupos devem ser os formados no CANVAS

10. Pontos de controle

A entrega deste trabalho será dividida em 4 etapas:

Etapa	Atividades	Entrega	Valor
1. Análise exploratória dos dados	Caracterização da base NSL-KDD; identificação das classes, desbalanceamento, atributos categóricos, inconsistências, redundâncias e possíveis problemas de vazamento de dados.	Notebook com análise exploratória e breve diagnóstico dos dados. **Data: 24/10**	2,00
2. Pré-processamento	Implementação e comparação de pelo menos 2 técnicas de balanceamento, 1 técnica de codificação, 1 transformação numérica e 1 técnica de redução de dimensionalidade ou seleção de instâncias. Tratamento dos dados redundantes/inconsistentes	Notebook com experimentos de pré-processamento, resultados comparativos e justificativas. **Data: 07/11**	4,00
3. Construção e avaliação dos classificadores	Treinamento de pelo menos 3 algoritmos de classificação; comparação das combinações de pré-processamento e algoritmos; avaliação por validação cruzada e escolha do melhor modelo.	Notebook com resultados, métricas e tabela comparativa dos modelos. **Data: 21/11**	4,00
4. Competição e apresentação final	Avaliação final no KDDTest+, cálculo do F1-macro, ranking das equipes, explicabilidade do melhor modelo e discussão dos resultados.	Notebook completo, relatório de 3 a 5 páginas e apresentação dos resultados. **Data: 28/11**	5,00